

装备能力图像 Deep Research – 制胜机理智能体详细架构图

核心定位：把动态基线研判转换为可追溯的制胜逻辑、概念创新方向与文字装备能力画像

四类知识资源 · 六步串联推理
L1 / L2 / L3 分层门控 · 定向再调
关键结论置信度阈值：70%

1 输入：动态选中 agent 的结构化基线数据

国际形势 Packet

态势判断、威胁评估、战略格局、对手动向

findings + claims + evidence_ids + confidence + open_questions

作战场景 Packet

场景框架、敌方方案、关键时间节点、地形环境约束

findings + claims + evidence_ids + confidence + open_questions

武器装备 Packet

现有装备参数、在研型号、技术成熟度、能力约束

findings + comparison + evidence_ids + confidence + open_questions

作战运用 Packet

作战约束、兵力协同、COA、经验教训

findings + COA assessment + evidence_ids + confidence + open_questions

动态覆盖

以上为默认预设。实际输入为 BaselineFindingPacket[], 可少于四路、替换或由综合 agent 覆盖多个 capability tags。缺失项必须进入 coverage limits。

2 编排器汇总初检：从多路发现形成制胜机理输入包

一致性证据初检

校验 packet 契约、证据引用、置信度、时间/场景一致性；构建 claim 冲突矩阵，保留反证和不确定性。

Context Projector

只传递 handoff summary、结构化发现、coverage、冲突、checkpoint 与已接纳证据索引；不暴露其他 agent 原始会话。

WinningMechanismInput

research_route、problem frame、packets、evidence index、coverage map、conflict set、open questions、round budget。

3 四类知识资源：供推理引擎按需调用

理论工具库

防御解构与分层解析；重心识别；击败机制匹配；效果链因果建模；效果-功能-性能三级能力映射；需求与现有能力五档差距评估。

战例库

通过公开联网检索动态装载，按制胜路径、击败机制、装备运用、效果评估、经验不足和可迁移启示组织案例证据。

前沿情报库

新概念、新技术、新手段和新作战样式；同步记录技术成熟度、验证状态、适用边界、发展趋势与反证材料。

问题链

Q1 敌方重心是什么？Q2 制胜逻辑怎样构建？Q3 需要哪些关键能力？Q4 能否创造新的制胜方式？问题链持续驱动多轮联网检索和再调。

4 推理引擎：六步串联分析 + L1/L2/L3 分层门控

1. 防御解构

分层解析敌体系的感知、决策、拦截与冗余；标注依赖关系和时间窗口，输出弱点地图。

2. 制胜路径

比较多条路径的条件、风险、效费和可执行性；使用战例校验并形成优选路径与关键假设。

3. 效果链

行动 → 直接效果 → 间接效果 → 最终效果；每个节点绑定证据、置信度和风险。

4. 能力映射

效果 → 功能 → 性能三级转换；形成关键能力、参数方向及其对制胜逻辑的贡献。

5. 差距量化

需求与现有能力按空白、关键差距、部分差距、满足、超出五档评估，形成差距矩阵。

6. 图像生成

去重归并、类别映射、关键性x紧迫性x可行性排序，输出九字段文字能力画像。

L1 制胜逻辑分析

- 接收校验：完整性、置信度、一致性和 capability 覆盖
- 防御解构：四层解析、弱点与时间窗口
- 制胜路径：多路径比较、战例验证、优选与假设
- 效果链：行动-效果因果链与证据标注
- 能力推导：关键能力、性能方向和逻辑闭环自检

输出：弱点地图、制胜路径、效果链、关键能力清单、假设、证据与置信度。

L1→L2 门控：能力清单置信度 ≥70%；无低置信度关键点；场景/威胁缺口的再调请求已处理或明确降级。

L2 概念创新评估

- 概念扫描：新概念、新技术、新手段和新作战样式
- 类比创新：从战例与相关领域迁移有效机制
- 跨域移植：陆、海、空、天、网等能力向目标场景适配
- 组合筛选：形成 2-3 个创新方向并做可行性评价
- 效果链验证：确保新概念增强而不破坏 L1 制胜逻辑

输出：概念扫描结果、创新提案、可行性分析、新能力清单（新增/改进/维持）。

L2→L3 门控：可行性 ≥3/5；与 L1 不矛盾；技术前景、装备验证或作战运用反馈已到位。

L3 能力图像生成

- 去重归并：合并 L1 关键能力与 L2 创新方向
- 类别映射：平台、任务、射程、速度、载荷和保障约束
- 差距量化：五档评估与数据对比矩阵
- 优先级：关键性、紧迫性、可行性综合排序
- 图像生成：新作战能力方向与现有装备升级需求分列

输出：九字段能力画像、全景清单、优先级视图、证据和制胜逻辑追溯链。

L3 门控：九字段完整；能力差距有数据支撑；场景、制胜逻辑、证据与能力条目可以双向追溯。

5 定向再调机制

L1：场景假设不足、战略变化、威胁证据或置信度不足 → 调形势/场景 agent

L2：新概念需技术前景、型号成熟度或运用验证 → 调装备/运用 agent

L3：差距数据、参数或场景映射不足 → 调装备或场景复核

约束：target_agent_id/tag；同目标 ≤3 次；总轮次 ≤5；从 return_node 继续

6 编排器最终五判据

一致性

场景、路径、能力、装备映射不矛盾

置信度

关键结论 ≥70%，不足则明确降级

覆盖度

路线必需维度均有分析或限制说明

用户确认

分析师确认关键假设和发布状态

轮次约束

研究与再调未超过配置上限

7 最终交付：作战能力图像需求

新作战能力方向：由新制胜机制、新作战打法、新体系组合或战例创新牵引。

现有装备升级需求：由传统场景、传统制胜、传统战法下的能力差距与空白牵引。

九字段：能力编号、名称、装备类别、类型、来源制胜逻辑、关联场景、优先级、能力差距、文字能力画像。

回答：需要发展具备什么功能的产品，以及能力来自哪条逻辑、哪类场景、哪些证据和哪些缺口。